

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

§2.1 - 2.10

Ασκήσεις Εμπέδωσης

- i) 6 τμήματα, ii) 10 τμήματα.
- i) 3 σημεία, ii) 3 τμήματα και 12 ημιευθείες.
- $ΑΓ = ΑΒ + ΒΓ = \dots$
- $ΑΓ = ΑΜ + ΜΒ + ΒΝ + ΝΓ = \dots$

Αποδεικτικές Ασκήσεις

- Υπολογίστε τα $ΑΔ$, $ΒΓ$ ως συνάρτηση του $ΕΖ$.
- Υπολογίστε τα $ΓΑ$, $ΓΒ$ ως συνάρτηση του $ΓΜ$.
- α) Να διακρίνετε περιπτώσεις.
β) προκύπτει από το α).

Σύνθετα Θέματα

- Να εξετάσετε δύο περιπτώσεις.
Αν το $Α$ είναι μεταξύ των $Β$, $Γ$ ή όχι.
- 6 τροχονόμοι.

§2.11 - 2.16

Ασκήσεις Εμπέδωσης

- Αφαιρούμε την $γ\hat{O}z$.
- $\frac{1}{2}$ ορθής.
- Ορθή γωνία. Μετά από 6 ώρες.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

- $\Delta\hat{O}E = \Delta\hat{O}y + y\hat{O}E = \dots$
- Υπολογίστε τις $\Gamma\hat{O}A$, $\Gamma\hat{O}B$ ως συνάρτηση της $\Gamma\hat{O}\Delta$.
- Όμοια με την προηγούμενη άσκηση.

Σύνθετα Θέματα

- Υπολογίστε τις $A\hat{O}\Delta$, $B\hat{O}\Gamma$ ως συνάρτηση της $x\hat{O}y$.
- $\Delta\hat{O}E = B\hat{O}\Delta - B\hat{O}E = \dots$

§2.17 - 2.18

Ασκήσεις Εμπέδωσης

- Άπειροι.
- Απλή.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

- Είναι $OA = OD$ και $OB = OG$.
- Η OG είναι διχοτόμος της $A\hat{O}B$.

§2.19

Ασκήσεις Εμπέδωσης

- i) Είναι: $\widehat{PA} = \widehat{PM} - \widehat{AM}$ και $\widehat{PB} = \widehat{PM} + \widehat{MB}$.
ii) Είναι: $\widehat{SA} = \widehat{SM} + \widehat{MA}$ και $\widehat{SB} = \widehat{MB} - \widehat{SM}$.
- α) $(A\hat{G}) = 130^\circ$, $(G\hat{B}) = 50^\circ$.
- 30° και 60° .
- 72° .

Αποδεικτικές Ασκήσεις

- 45° .
- 35° και 55° .
- $A\hat{O}B = 36^\circ$ κτλ.

Γενικές Ασκήσεις

- Αν O μέσο AB τότε $EZ = OZ - OE$ κτλ.
- Αν O μέσο BZ αρκεί $\Delta B = ZE$.
- $AE = AB + \frac{BD}{2}$, $BD = BG + GD$ κτλ.
- Αποδείξτε ότι $A\hat{O}x = 180^\circ$.
- 45° .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

§3.1 - 3.2

Ασκήσεις Εμπέδωσης

- Τα τρίγωνα ABE και ADG είναι ίσα.
- Τα τρίγωνα MAK , KBL και $ΛΓΜ$ είναι ίσα.
- Συγκρίνετε τα τρίγωνα ABM και $A'B'M'$ όπου M , M' τα μέσα των $BΓ$ και $B'T'$ αντίστοιχα.
- Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $ΑΓΕ$ και $ΑΒΖ$.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

- Είναι $\overset{\Delta}{AKB} = \overset{\Delta}{AKE}$ και $\overset{\Delta}{AKG} = \overset{\Delta}{AKZ}$.
- Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $MΔB$ και $MEΓ$.

- Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $ΟΑΓ$ και $ΟΒΔ$.

§3.3 - 3.4

Ασκήσεις Εμπέδωσης

- i) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $ABΔ$ και $A'B'D'$ καθώς και τα ABE και $A'B'E'$. ii) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ABE και $A'B'E'$.
- α) Είναι $\overset{\Delta}{A\hat{D}G} = \overset{\Delta}{A'\hat{D}'G'}$
β) Χρησιμοποιήστε το α).
- Να βρείτε τρεις πλευρές ίσες.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

- Εφαρμογή του κριτηρίου ΓΠΓ.
- Εφαρμογή των κριτηρίων ΠΓΠ και ΠΠΠ.
- Τα τρίγωνα $ABΓ$ και $BΓΔ$ είναι ίσα.

Σύνθετα Θέματα

- α) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $ABΔ$ και $A'B'D'$.
β) $\overset{\Delta}{ABM} = \overset{\Delta}{A'B'M'}$.
γ) $\overset{\Delta}{AB\Theta} = \overset{\Delta}{A'B'\Theta'}$.
- Χαρακτηριστική ιδιότητα μεσοκαθέτου.
- α) Απλό,
β) Αποδείξτε ότι $E\hat{A}G = A\hat{B}\Delta$.

§3.5 - 3.6

Ασκήσεις Εμπέδωσης

- Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $ΔΒΓ$ και $ΕΒΓ$, $ΒΔ$ και $ΓΕ$ τα ύψη.
- α) Αν $KΔ$, $ΛΕ \perp BΓ$, να συγκρίνετε τα τρίγωνα $ΔΒΚ$ και $ΕΓΛ$.
β) Αν $KH \perp AΓ$ και $ΛΖ \perp AB$, να συγκρίνετε τα τρίγωνα $ΗΑΚ$ και $ΖΑΛ$.
- Να συγκρίνετε τα δύο ορθογώνια τρίγωνα που προκύπτουν.
- Αν $AΔ \perp BΓ$ και $A'D' \perp B'T'$ να συγκρίνετε τα τρίγωνα $ABΔ$ και $A'B'D'$.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

- Αν $ME \perp AB$ και $MD \perp AΓ$, να

συγκρίνετε τα τρίγωνα AME και AMΔ.

2. Το τρίγωνο με πλευρές μ_a, μ_a είναι ίσο με το τρίγωνο που έχει πλευρές ν_a, μ_a .
3. Αν $B\Delta \perp AG, B'\Delta' \perp A'T', GE \perp AB$ και $G'E' \perp A'B'$ αποδείξτε ότι $\hat{B}E\Gamma = \hat{B}'E'\Gamma'$ και $\hat{B}\Delta\Gamma = \hat{B}'\Delta'\Gamma'$.
4. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΔDB και ΔDB και στη συνέχεια τα $\Delta B\Gamma$ και ΔBZ .
5. Σε ίσες χορδές αντιστοιχούν ίσα τόξα.

Σύνθετα Θέματα

1. i) Είναι $\Delta B = \Delta \Gamma$ και $\Delta E = \Delta Z$
ii) Είναι $\Delta E = \Delta Z$ και $\Delta Z' = \Delta E'$.
2. Αν $\gamma = \gamma'$ προεκτείνετε τις $AG, A'T'$ κατά τμήματα $\Gamma\Delta = \alpha, \Gamma'\Delta' = \alpha'$ αντίστοιχα.

§3.7

Ασκήσεις Εμπέδωσης

1. Είναι ο κύκλος (M, MA) χωρίς τα σημεία τομής του με την ευθεία BΓ.
2. Είναι ο κύκλος (O, 2R).

§3.8 - 3.9

Ασκήσεις Εμπέδωσης

2. Εφαρμογή §3.8.
3. Να λάβετε υπόψη την προηγούμενη άσκηση.
4. Εφαρμογή §3.8.
5. Αποδείξτε ότι το συμμετρικό κάθε σημείου της γωνίας ως προς τη διχοτόμο είναι σημείο της γωνίας.
6. Ιδιότητες μεσοκαθέτου.

§3.10 - 3.11 - 3.12

Ασκήσεις Εμπέδωσης

1. Θεώρημα εξωτερικής γωνίας.
2. Είναι $B\hat{A}\Gamma = B\hat{\Gamma}A$.
3. Διακρίνετε περιπτώσεις για τη θέση του ίχνους του ύψους στη BΓ.
4. Θεώρημα εξωτερικής γωνίας.
5. $\hat{A}\hat{M}B > \hat{\Gamma}$ κτλ.

6. Φέρουμε $\Delta E \perp B\Gamma$.
7. Τα τρίγωνα OBM και OΓΛ είναι ίσα.
8. Είναι $B\Delta = \Gamma\Delta$.
9. Εφαρμογή του: $\hat{B} = \hat{\Gamma}$ συνεπάγεται $\beta = \gamma$.
10. Εφαρμογή της τριγωνικής ανισότητας.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. Από την $\mu_a < \frac{\alpha}{2}$ προκύπτουν $AM < BM$ και $AM < MG$.
2. Εφαρμογή §3.12.
3. Προεκτείνουμε τη διάμεσο AM κατά ίσο τμήμα MA' .
4. Αν τα Σ, Ο, Μ δεν είναι συνευθειακά, εφαρμόζουμε τη τριγωνική ανισότητα στο ΣOM .
5. Αν Μ το μέσο της AG, το $\hat{A}BM$ είναι ισοσκελές.
6. Παίρνουμε το μέσο του $\hat{AB}$.
7. Εφαρμογή §3.12.

Σύνθετα Θέματα

1. i) τριγωνική ανισότητα στα τρίγωνα AOB, BOΓ, ΓΟΔ και ΔΟΑ.
ii) Όταν το Ο ταυτίζεται με το σημείο τομής των διαγωνίων.
2. Αποδείξτε ότι $M\hat{E}B = M\hat{B}E$.
3. Εφαρμόστε την τριγωνική ανισότητα.
4. Θεωρήστε τα συμμετρικά του Γ ως προς τις πλευρές της γωνίας.

§3.13

Ασκήσεις Εμπέδωσης

1. Σύγκριση πλαγίων τμημάτων.
2. Σύγκριση πλαγίων τμημάτων.
3. Σύγκριση κάθετου και πλάγιου τμήματος.

§3.14 - 3.15

Ασκήσεις Εμπέδωσης

1. Να συγκρίνετε τα αποστήματα των χορδών.
2. Ιδιότητες διακεντρικής ευθείας ενός σημείου.
3. Ισότητα εφαπτόμενων τμημάτων.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. Βρείτε ισοσκελή τρίγωνα.
2. Φέρτε τη ΜΟ και αποδείξτε ότι $OMB = BM\hat{\Gamma}$.
3. Η ΟΡ είναι μεσοκάθετος του AB.

§3.16

Ασκήσεις Εμπέδωσης

1. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων.
2. Εφάπτονται εσωτερικά.
3. Εφάπτονται εξωτερικά.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. i) Αποδείξτε ότι $PO - 2R < PO < PO + 2R$.
ii) Το Α είναι μέσο του ΟΓ.
2. i) απλό,
ii) $O_1O_2 < O_1A + AB + BO_2$,
iii) $AB < AO_1 + O_1O_2 + O_2B$.
3. Η διακεντρική ευθεία διχοτομεί τη γωνία των εφαπτόμενων τμημάτων.

§3.17 - 3.18

Ασκήσεις Εμπέδωσης

1. Διχοτομούμε μια ορθή γωνία.
2. Απλή.
3. Κατασκευή 3 §3.18.
4. Αρχικά κατασκευάζουμε τη μεσοκάθετο του BΓ = α.
5. i), ii) Αρχικά κατασκευάζουμε μια ορθή γωνία $x\hat{A}y$.

Γενικές Ασκήσεις

1. Στη $\Gamma'B'$ παίρνουμε σημείο B'' τέτοιο ώστε $\Gamma'B'' = \Gamma B$.
2. Ισότητα τριγώνων.
3. Πάνω στον κύκλο παίρνουμε σημείο Ε τέτοιο ώστε $\Gamma E = AB$.
4. Είναι $\hat{A}BE = B\hat{\Gamma}Z$ κτλ.
5. Φέρουμε τη διχοτόμο ΑΔ και παίρνουμε το μέσο Ε της ΑΓ.
6. Φέρουμε τη διχοτόμο ΒΔ και παίρνουμε το μέσο Μ της ΒΓ.
7. Προεκτείνουμε τις διαμέσους AM και Α'Μ' κατά ίσα τμήματα.
8. Ιδιότητα μεσοκαθέτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4**§4.1 - 4.5****Ασκήσεις Εμπέδωσης**

1. Αποδείξτε ότι $\hat{\Delta} = \hat{E}$.
2. Αποδείξτε ότι $\hat{O}_1 = \hat{A}_1$.
3. Αποδείξτε ότι $\hat{A}_1 = \hat{B}_1$.
4. Βρείτε δύο κατάλληλες γωνίες ίσες.
5. Όμοια με την προηγούμενη άσκηση.
6. Είναι $OM \perp B$,

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. $AM \perp BG$ οπότε $AM // ΓΧ$.
2. Αποδείξτε ότι $AB = AE$.
3. Αποδείξτε ότι $AD = AB$.
4. $\Delta E = \Delta I + IE = \dots$
5. $BG = BD + \Delta E + \Delta G = \dots$

Σύνθετα Θέματα

1. Αποδείξτε ότι $EZ // BG$ και $MK // BG$.
2. Φέρουμε $GZ // Ax // By$.
3. $\Delta E = I\alpha E - I\alpha D$.
4. α) απλό
β) $BE + GZ = BA + AG = \text{σταθερό}$.
γ) Προεκτείνουμε την EM κατά ίσο τμήμα.

§4.6 - 4.8**Ασκήσεις Εμπέδωσης**

1. α) $\hat{B} = 60^\circ, \hat{\Gamma} = 30^\circ$
β) $\hat{B} = 36^\circ, \hat{\Gamma} = 54^\circ$.
2. $\hat{A} = 36^\circ$ οπότε $\hat{B}\hat{\Gamma} = 108^\circ$.
3. $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 36^\circ$.
4. Οξείες γωνίες με κάθετες πλευρές.
5. $\hat{\Delta} = 36^\circ$.
6. $\omega = 45^\circ, \phi = 55^\circ$.
7. $v = 7$.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. $\hat{B}_{\text{εξ}} = \hat{A} + \hat{\Gamma}$ οπότε.... $\hat{B} = \hat{\Gamma}$.
2. Παρατηρήστε ότι είναι εξωτερικές γωνίες τριγώνου.
3. $\Delta \hat{A}E + A\hat{E}\Delta = 90^\circ$, $A\hat{E}\Delta$ εξωτερική στο τρίγ. $AE\Gamma$.
4. $A\hat{E}B + \frac{\hat{A}}{2} + \frac{\hat{B}}{2} = 180^\circ$ κτλ.

5. Υπολογίστε την $\hat{A}$ από τρίγ. $AB\Gamma$ και την $E\hat{\Delta}\Gamma$ από τρίγ. $\Delta E\Gamma$.

6. Αποδείξτε ότι $\hat{Z} = \hat{E}$.

7. Αποδείξτε ότι $\hat{Z} = \hat{H}$.

Σύνθετα Θέματα

1. Αν η ΔE τέμνει την $B\Gamma$ στο K αποδείξτε ότι το τρίγ. $B\Delta K$ είναι ορθογώνιο.
2. Παρατηρήστε ότι το τρίγ. ABE είναι ισοσκελές.
3. Αρκεί $\Delta \hat{A}B + \hat{A} + \Gamma \hat{A}E = 180^\circ$.
4. α) Αποδείξτε ότι $\Delta \hat{B}\Gamma = \hat{E}$
β) Προκύπτει από τα τρίγ. $B\Delta\Gamma$ και $\Delta\Gamma E$.
5. i) απλό
ii) $Z\hat{A}H = Z\hat{A}\Delta + \Gamma \hat{A}H$, κτλ.
6. Αν η διχοτόμος της B τέμνει την $\Delta\Gamma$ στο E , από τρίγ. ΔZE ...
7. Αποδείξτε ότι $\alpha // \beta$.

Γενικές Ασκήσεις

1. Υπολογίστε τις $B\hat{\Delta}\Gamma$ και $\Gamma \hat{E}A$ ως συνάρτηση των $\hat{A}, \hat{B}, \hat{\Gamma}$. Είναι $\hat{B} + \hat{\Gamma} = 120^\circ$ ($\hat{A} = 60^\circ$).
2. Παίρνουμε το μέσο Z του $E\Gamma$.
3. Φέρουμε $\Delta H \perp AB$ και $\Delta K \perp AG$.
4. Είναι $\hat{B} + \hat{\Delta} = 180^\circ$ (αφού $\hat{A} = \hat{\Gamma} = 90^\circ$).
5. i) Είναι $\hat{B} > \hat{\Gamma}$ ($AB < AG$).
ii) προεκτείνουμε την AM κατά ίσο τμήμα
iii) $B\hat{A}E = E\hat{A}\Gamma = \frac{\hat{A}}{2}$ οπότε από i) και ii)
6. Έχουμε τρία ισοσκελή τρίγωνα.
7. Παρατηρήστε τα ίσα εφαπτόμενα τμήματα που σχηματίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5**§5.1 - 5.2****Ασκήσεις Εμπέδωσης**

1. Τρίγ. $A\Delta E$ ισοσκελές.
2. Οι διαγώνιοι διχοτομούνται.
3. i) $AE // \Gamma Z$.
ii) Τα παραλληλόγραμμα έχουν μια κοινή διαγώνιο.

4. Τρίγ. AED ισοσκελές.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. $ME = AD$ και τρίγ. $M\Delta B$ ισοσκελές.
2. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ABE και $\Delta Z\Gamma$.
3. Φέρουμε την AG .
4. Τα $AZB\Gamma$ και $AB\Gamma H$ είναι παραλληλόγραμμα.
5. Γράφουμε κύκλο (O, λ) , όπου O τυχαίο σημείο της μιας ευθείας.

Σύνθετα Θέματα

1. i) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα AEK και ΓHZ
ii) Τα παραλληλόγραμμα, ανά δύο έχουν μια κοινή διαγώνιο.
2. Αποδείξτε ότι $\Gamma Z, \Gamma E$ διχοτόμοι.
3. Αρκεί $\hat{\Gamma} + B\hat{\Gamma}E + \Delta \hat{\Gamma}Z = 180^\circ$.
4. Φέρουμε από το Δ παράλληλη στην AB .
5. Αν $\Gamma\Delta$ η θέση της γέφυρας φέρουμε $BE // \Gamma\Delta$.

§5.3 - 5.5**Ασκήσεις Εμπέδωσης**

1. $AE // \Gamma Z$.
2. $ZE = \frac{BD}{2} = AG$.
3. Να λάβετε υπόψη σας την εφαρμογή της §4.4.
4. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $\Delta\Gamma Z$.
5. Να βρείτε τις ιδιότητες των διαγωνίων του.
6. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $AKN, BK\Lambda, M\Gamma\Lambda$ και MAN .

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. Το ΔEBZ είναι παραλληλόγραμμα και η $B\Delta$ διχοτόμος.
2. i) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ABZ και $A\Delta E$
ii) Με άθροισμα γωνιών σε κατάλληλο τρίγωνο.
3. Φέρουμε την EZ .
4. Αν $K\Lambda \perp EZ$, φέρουμε $EH \perp \Delta\Gamma$ και $KM \perp B\Gamma$.

Σύνθετα Θέματα

1. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα $ΜΕΔ$ και $ΜΖΓ$.
2. Αρκεί $\gamma\omega\nu. ΒΖΓ = \gamma\omega\nu. ΖΒΓ$.
3. i) Το άθροισμα ισούται με το ύψος BH (σταθερό).
ii) Από το τυχαίο σημείο M φέρουμε παράλληλη στη $BΓ$ και εφαρμόζουμε το i).

§5.6 - 5.9**Ασκήσεις Εμπέδωσης**

1. Τα Δ, E είναι μέσα των AB, AG .
2. Τα Δ, H και Z, E είναι μέσα πλευρών.
3. Οι $EM, \Delta M$ είναι διάμεσες ορθογωνίων τριγώνων.
4. Τα E, Z είναι μέσα πλευρών και $AG = \frac{BG}{2}$.
5. Να λάβετε υπόψη σας την ιδιότητα του βαρύκεντρου.
6. Το E είναι ορθόκεντρο του τριγώνου $BΓΔ$.
7. Το $ΑΓΕΖ$ είναι παραλληλόγραμμο και $AG = \frac{BG}{2}$.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. i) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΔEZ και ΔEZ
ii) Η ΔM διάμεσος και τα E, Z μέσα πλευρών.
2. Φέρουμε την ΔB .
3. Είναι $\hat{M}\hat{A}\hat{\Delta} + \hat{\Delta}\hat{M}\hat{A} = 90^\circ$ και $\hat{B} + \hat{\Gamma} = 90^\circ$.
4. Να αποδείξετε ότι το ΔEBZ είναι παραλληλόγραμμο.
5. Φέρουμε την AG . Τα K, H είναι βαρύκεντρα τριγώνων.
6. Παίρνουμε το μέσο Z του EG .
7. i) Να αποδείξετε ότι το $BEΓΔ$ είναι παραλληλόγραμμο.
ii) Το H είναι βαρύκεντρο του τριγώνου $B\Delta\Gamma$.
8. Είναι $M\Delta = A\Delta$ και $M\Delta = \frac{\Delta B}{2}$.
9. Αν M το σημείο τομής των EH και KZ , αρκεί $\hat{M} = 90^\circ$.
10. Ο δρόμος συνδέει τα μέσα των αποστάσεων.

Σύνθετα Θέματα

1. Είναι $EZ \parallel AB$ και $\Delta E = EG$.
2. Φέρουμε τη διάμεσο AM , τότε $\hat{A}\hat{M}\hat{\Gamma} = 30^\circ$.
3. Είναι $ZH \parallel \frac{KG}{2}$ και K βαρύκεντρο.
4. Παρατηρήστε ότι $\hat{B} = 2\hat{E} = 2\hat{\Gamma}$.
5. Προεκτείνουμε την BE που τέμνει την AG στο Z .
6. Είναι $BM \parallel EG$ και H ορθόκεντρο του τριγώνου ABM .
7. i) Απλό ii) Αν O το μέσο του AB , αρκεί $OK \parallel BG$.
8. i) Απλό. ii) Με άθροισμα γωνιών σε κατάλληλο τρίγωνο. iii) Αν K το σημείο τομής των AM και ΔZ αρκεί $BK \parallel EZ$.

§5.10 - 5.11**Ασκήσεις Εμπέδωσης**

1. Η EZ διάμεσος τραπέζιου και H, Θ μέσα πλευρών τριγώνου.
2. $\Delta E \parallel BG$ και $\hat{B} = \hat{\Gamma}$.
3. $EH = \Theta Z$ και E, Z, H, Θ μέσα πλευρών τριγώνου.
4. $KE = \frac{A\Delta}{2}$ και $KL \parallel \Delta\Gamma$.
5. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΔDE και $BZΓ$.
6. Η $M\Delta$ είναι διάμεσος του τραπέζιου $BB'T\Gamma$.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. Αρκεί $HZ = BZ$.
2. Το Z είναι σημείο της μεσοκαθέτου και το $ZHB\Gamma$ ισοσκελές τραπέζιο.
3. Φέρουμε $BE \perp \Delta\Gamma$, τότε $E\hat{B}\hat{\Gamma} = 30^\circ$.
4. Παίρνουμε το μέσο E της $A\Delta$.
5. Αρκεί $ME = \frac{B\Gamma}{2}$.
6. Είναι $\Delta H = \frac{AB}{2}$ και Δ, E, Z , μέσα πλευρών τριγώνου.
7. Να λάβετε υπόψη σας το πόρισμα.
8. Όμοια με την προηγούμενη άσκηση. Για να είναι ορθογώνιο πρέπει $AG = B\Delta$.

9. Η ZH είναι διάμεσος του τραπέζιου $EB\Gamma\Delta$.
10. Βρείτε κατάλληλα τραπέζια με διάμεσο την KK' .

Σύνθετα Θέματα

1. Αν η διχοτόμος της $\hat{A}$ τέμνει την $B\Gamma$ στο E αρκεί ΔE διχοτόμος της $\hat{\Delta}$.
2. Φέρουμε $ME \perp A\Delta$.
3. Αν K το κέντρο του $AB\Gamma\Delta$ φέρουμε $KK' \perp \epsilon$.
4. Η ZH είναι διάμεσος του τραπέζιου $\Delta E\Gamma A$, οπότε $\dots \hat{B} = 30^\circ$.
5. i) Αποδείξτε ότι το $ABME$ είναι ισοσκελές τραπέζιο ii) Η προέκταση της AE τέμνει την $\Delta\Gamma$ στο Z .

Γενικές Ασκήσεις

1. Αν $AB < AG$ είναι $A\Delta = \frac{AB}{2} < \frac{AG}{2}$ και $AE = \frac{AG}{2} > \frac{AB}{2}$.
2. Παίρνουμε το μέσο M του ΔE .
3. α) Τα τρίγωνα $AB'B$ και $AE'E$ είναι ισοσκελή β) Αποδείξτε ότι $B'E' = \Gamma E'$.
4. α) απλό β) Αρκεί $H\hat{E}Z = Z\hat{E}\hat{\Gamma}$
γ) $HE = \frac{AB}{2} = Z\Gamma$ δ) Από το γ) προκύπτει ότι $\hat{\Gamma} = 2Z\hat{E}\hat{\Gamma}$.
5. Παίρνουμε το μέσο Δ του BK και φέρνουμε $\Delta'\Delta \perp \epsilon$.
6. α) απλό β) Το H είναι ορθόκεντρο του τριγ. $\Delta\Delta Z$.
7. Παρατηρήστε ότι $M\Lambda \parallel \frac{BH}{2}$ και $MK \parallel \frac{E\Gamma}{2}$.
8. α) Το M είναι το μέσο του $O\Gamma$ και το Z βαρύκεντρο του τριγ. $BO\Gamma$.
β) Να λάβετε υπόψη σας το α).
9. i) Φέρουμε OK διάμεσο στο τρίγ. OAB . Αρκεί να τέμνει την $\Delta\Gamma$ στο μέσο Λ .
10. Φέρουμε από τα Δ και E κάθετες στις $AB, B\Gamma$ και $AG, B\Gamma$ αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6**§6.1 - 6.4****Ασκήσεις Εμπέδωσης**

1. Για το 1ο σχήμα είναι $x = 40^\circ$ και $y = 2x = 80^\circ$.
Για το 2ο σχήμα είναι $x = 50^\circ$ και $y = 180^\circ - x - 35^\circ = 105^\circ$.
2. Είναι $\widehat{BE} = 120^\circ$ (Εφαρμογή §6.3).
3. Είναι $x = 40^\circ$ (γωνία χορδής και εφαπτ.). Επίσης $2y + \widehat{BF} = 180^\circ$ οπότε $y = 140^\circ$.
Για το 2ο σχήμα, είναι $y - x = 120^\circ$. Από $\hat{F} = \widehat{GBD}$ προκύπτει $x + y = 260^\circ$ οπότε $x = 70^\circ$ και $y = 190^\circ$.
4. Είναι: $\widehat{DG} = 95^\circ$ και $\widehat{BE} = 45^\circ$.
5. Είναι $\widehat{BOG} = \widehat{ZA} = 140^\circ$ και $\widehat{OBG} = \widehat{OFB} = 20^\circ$.
Επίσης $\widehat{MBG} = \widehat{MGB} = \frac{1}{2} 70^\circ = 35^\circ$ οπότε $\widehat{BMG} = 110^\circ$.
6. Είναι y εξωτερική γωνία τριγώνου. Σωστή η α).
7. Βλέπε «τόξο που δέχεται γνωστή γωνία».

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. Έστω M το μέσο του $\widehat{AB}$. Για το **ευθύ** αποδείξτε ότι η εφαιπτομένη στο M και η AB τέμνονται από την MB , σχηματίζουν δύο εντός εναλλάξ γωνίες ίσες. Για το **αντίστροφο** αποδείξτε ότι $\widehat{MAB} = \widehat{MBA}$.
2. Αποδείξτε ότι $\widehat{ABG} + \widehat{ABD} = 1\text{L}$.
3. Αν η MP τέμνει την AD στο N , δείξτε ότι: $\widehat{NPB} + \widehat{PDA} = 1\text{L}$.
4. Είναι η τομή δύο κατάλληλων τόξων.

Σύνθετα Θέματα

1. Φέρτε την κοινή εσωτερική (ή εξωτερική) εφαιπτομένη και δείξτε ότι $\widehat{B} = \hat{F}$.
2. Έστω Z, H τα δεύτερα κοινά σημεία των AB, AG με το μικρότερο κύκλο. Αρκεί Δ μέσο $\widehat{ZH}$.
3. Αποδείξτε ότι $\widehat{ADP} = \widehat{APD}$.

§6.5 - 6.6**Ασκήσεις Εμπέδωσης**

1. Ιδιότητες εγγεγραμμένων τετραπλεύρων.
 $\widehat{B} = 120^\circ, \hat{F} = 60^\circ$ και $\widehat{A} = 80^\circ$.
2. Αρκεί $\hat{A} = 90^\circ$.
3. Αποδείξτε μια γωνία ορθή.
4. Εφαρμογή 1 §6.6.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. Φέρτε την κοινή χορδή AB και αποδείξτε ότι: $\hat{F} = \widehat{A}_{\varepsilon}$.
2. Αποδείξτε ότι οι ευθείες $\varepsilon, \Delta E$ τεμνόμενες από την AG σχηματίζουν δύο εντός εναλλάξ γωνίες ίσες.
3. Αν τα ύψη $AD, BE, \Gamma Z$ τέμνονται στο H , παρατηρήστε ότι τα τετράπλευρα $BZHD, \Delta HEG$ και $BZEG$ είναι εγγράψιμα.
4. Αποδείξτε ότι $\hat{K} + \hat{M} = 180^\circ$.
Γι' αυτό λάβετε υπόψη ότι τα τρίγωνα KAD και MBG είναι ισοσκελή ($KAMN$ είναι το τετράπλευρο που σχηματίζεται).

Σύνθετα Θέματα

1. Αποδείξτε ότι $\widehat{EAO} + \widehat{EAD} = 90^\circ$ ή φέρτε την εφαιπτομένη στο A .
2. Αρκεί $\widehat{EAO} = \widehat{OED}$. Παρατηρήστε ότι $OBDM$ και $OMGE$ είναι εγγράψιμα.
3. Αν Δ, E, Z είναι οι προβολές ενός σημείου M του περιγ/νου κύκλου στις BG, AG, AB αντίστοιχα, αποδείξτε ότι:
 $\widehat{ZEM} + \widehat{MED} = 180^\circ$ (παρατηρήστε ότι τα $MZAE, MEAG$ είναι εγγράψιμα).
4. Αποδείξτε ότι τα τρίγωνα BAD και $ΓΔΕ$ είναι ίσα.

§6.7**Ασκήσεις Εμπέδωσης**

1. i) Μεσοπαράλληλη ii) Κύκλος με κέντρο το κέντρο της γης.
2. i) Ο κύκλος $(O, R-p)$ ii) Ο κύκλος (A, p) .
3. Η θέση του θησαυρού είναι κοινό σημείο της μεσοκαθέτου του

AB και του κύκλου $(\Delta, 4m)$.

4. Αν (O, R) είναι ο δοσμένος κύκλος ο γ.τ είναι ο κύκλος $(O, R/2)$.

Αποδεικτικές Ασκήσεις

1. Αν O το μέσο του BG είναι $AO = \frac{BG}{2} = \text{σταθ.}$ οπότε ο γ.τ. του A είναι ο κύκλος $\left(O, \frac{BG}{2}\right)$.
2. Αν M η προβολή του A πάνω σε ευθεία ε , που διέρχεται από το B , τότε $\widehat{AMB} = 1\text{L}$.
3. Είναι $OM = MA$.
4. i) Είναι: $BG = 2AM = 2\mu$, ii) Το τρίγωνο ADM κατασκευάζεται.

Σύνθετα Θέματα

1. Το M είναι και μέσο του AP .
2. i) Το A είναι τομή δύο γ.τ.
ii) Από το A φέρουμε $AK//BN$ οπότε B μέσο KG .
3. Το ABD κατασκευάζεται, οπότε το Γ είναι στην τομή δύο γ.τ.

Γενικές Ασκήσεις

1. i) Αρκεί $\widehat{DAE} = 180^\circ$,
ii) Αποδείξτε ότι δύο απέναντι γωνίες είναι παραπληρωματικές,
iii) Είναι $\widehat{DME} = 90^\circ$.
2. Ο κύκλος $\left(K, \frac{\delta}{2}\right)$,
όπου $\delta = AG - AB$ και K το μέσο της BG .
3. Προεκτείνουμε εκατέρωθεν τη BG .
4. Το B ανήκει σε κύκλο ακτίνας $\frac{R}{2}$.
5. Αρκεί $\hat{E} + \hat{H} = 180^\circ$.
6. Βρείτε κατάλληλα εγγράψιμα τετράπλευρα.
7. Μια εξωτερική γωνία ισούται με την απέναντι εσωτερική.
8. i) $H_1M_1M_2M_3$ ισοσκελές τραπέζιο.
ii) Αποδείξτε ότι δύο απέναντι γωνίες είναι παραπληρωματικές.
iii) Προκύπτει με συνδυασμό των i) και ii).

